LOGÍSTICA REVERSA PARA UMA FÁBRICA DE MÓVEIS PLANEJADOS

Checklist técnico, fórmulas, indicadores e roteiro de Projeto Integrador

Base de dados	TRANSPORTE UC12(1).xlsx - catálogo de SKUs e ocorrências de entrega
Contexto	Fábrica de móveis planejados - operação regional com origem em Guarulhos/SP
Nível	Curso Técnico em Logística - Projeto Integrador
Escopo	Pós-venda, pós-consumo, triagem, custos, destinação, indicadores e governança

Material docente e guia de desenvolvimento do projeto

1. Prompt revisado

Considere a planilha anexada "TRANSPORTE UC12(1).xlsx", especialmente o catálogo de SKUs, as características de volumes, dimensões, pesos, restrições, demanda mensal, valor dos produtos e as ocorrências de entrega. Atue como analista sênior de logística reversa e desenvolva um guia profissional, crítico e didático para um Projeto Integrador de nível técnico em Logística, aplicado a uma fábrica de móveis planejados. Organize o material em formato de checklist e contemple: (1) diagnóstico da base de SKUs; (2) logística reversa de pós-venda; (3) logística reversa de pós-consumo; (4) motivos e códigos de retorno; (5) fluxo físico e fluxo de informação; (6) triagem e classificação do item retornado; (7) decisões de reuso, reparo, recondicionamento, reaproveitamento de componentes, reciclagem e destinação final; (8) dimensionamento de recursos, área, equipe, embalagens, veículos e parceiros; (9) custos reversos; (10) indicadores de desempenho e sustentabilidade; (11) riscos, controles e documentos; (12) responsabilidades por área; (13) evidências e entregáveis do Projeto Integrador. Para cada tópico, explique o que deve ser analisado, como aplicar no caso da fábrica e qual evidência deve ser produzida pelos estudantes. Inclua fórmulas aplicáveis, exemplos de cálculo, critérios de decisão e uma proposta de painel de indicadores. Diferencie claramente pós-venda de pós-consumo. Aponte inconsistências da base cadastral que possam afetar o projeto. Considere a legislação brasileira de resíduos sólidos apenas como referência de conformidade, sem presumir que todo móvel esteja automaticamente enquadrado em sistema federal obrigatório de logística reversa. Use linguagem acessível ao curso técnico, mantendo rigor profissional.

2. Leitura crítica da planilha e diagnóstico inicial

- A base analisada possui 30 registros de catálogo e 29 SKUs distintos. O total de demanda informado é de aproximadamente 2,195 unidades/mês, com valor potencial de vendas associado aos registros na ordem de R$ 2,967,650.00 por mês.
- Existem 13 registros com mais de um volume por item. Isso é relevante porque o retorno pode ser integral ou parcial, exigindo controle por peça/volume, etiqueta, romaneio e conferência.
- A classificação de restrição está equilibrada entre peso e volume (15 e 15 registros, respectivamente). Isso significa que o projeto deve medir tanto capacidade em kg quanto ocupação cúbica do veículo reverso.
- Foi identificada duplicidade do SKU ART-DRM-005 - Closet Planejado Compacto, com divergência de peso cubado, peso taxável e restrição. Esse problema precisa ser corrigido antes de consolidar custos e indicadores, pois um mesmo código mestre não deve produzir duas regras logísticas diferentes sem versionamento formal.
- As ocorrências de entrega incluem situações típicas de gatilho reverso: volume recusado pelo cliente, embalagem com avaria, pedido entregue parcialmente, cliente ausente, local fechado, endereço não localizado, mudança de endereço e restrição de acesso do veículo. O projeto deve converter essas ocorrências em códigos padronizados e fluxos de tratamento.

2.1 SKUs que merecem atenção prioritária

SKU / Produto	Fator de exposição	Risco reverso	Decisão de projeto
ART-COZ-001 Cozinha Modulada 6 Módulos	6 volumes; 220 kg; R$ 6.800	Alta complexidade de coleta, desmontagem, conferência e recondicionamento.	Definir regra de coleta, conferência, acondicionamento, capacidade e destino específico.
ART-SAL-007 Sofá Retrátil 3 Lugares	2 volumes; peso taxável 528 kg; R$ 3.490	Alto impacto volumétrico no veículo reverso; risco de ocupação de capacidade.	Definir regra de coleta, conferência, acondicionamento, capacidade e destino específico.
ART-DRM-001 Guarda-roupa 6 Portas	3 volumes; peso taxável 238 kg; R$ 3.200	Exige identificação por volume e prevenção de retorno parcial.	Definir regra de coleta, conferência, acondicionamento, capacidade e destino específico.
ART-DRM-005 Closet Planejado Compacto	SKU duplicado com pesos/restrições divergentes	Falha mestre de cadastro que deve ser saneada antes de medir custos e KPIs.	Definir regra de coleta, conferência, acondicionamento, capacidade e destino específico.
ART-ESC-002 Home Office Compacto c/ Nicho	Demanda 150/mês; R$ 720	Mesmo com menor valor unitário, a frequência potencial de retornos pode ser elevada.	Definir regra de coleta, conferência, acondicionamento, capacidade e destino específico.

3. Arquitetura do sistema de logística reversa

Fluxo-base recomendado: gatilho do retorno -> autorização -> coleta/agendamento -> transporte reverso -> recebimento -> triagem -> decisão técnica/econômica -> recuperação de valor ou destinação -> baixa/encerramento -> indicador e ação corretiva.

3.1 Governança e desenho do processo

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Definir escopo da operação reversa	Separar devoluções de pós-venda, retorno de embalagens/sobras de instalação e pós-consumo.	Mapa de escopo com entradas e saídas.
[ ]	Criar política de retorno	Definir prazos, condições, responsabilidades, autorização e exceções.	Política escrita e fluxograma.
[ ]	Padronizar códigos de motivo	Ex.: AVA = avaria; REC = recusa; PAR = entrega parcial; INS = insucesso; GAR = garantia; MON = erro de montagem; FIM = fim de vida.	Tabela de motivos e submotivos.
[ ]	Criar número único de RMA/ordem reversa	Toda coleta deve ser rastreável do cliente ao destino final.	Modelo de RMA e chave de rastreio.
[ ]	Vincular retorno a SKU, NF e cliente	Evitar retorno sem origem, sem valor e sem causa.	Ficha de retorno preenchida.
[ ]	Controlar por volume	Para móveis desmontados/multivolume, identificar cada pacote e quantidade esperada.	Etiqueta por volume e romaneio.
[ ]	Definir status do processo	Solicitado, autorizado, agendado, coletado, recebido, triado, recuperado, destinado, encerrado.	Kanban ou planilha de status.
[ ]	Estabelecer SLA por etapa	Ex.: autorização em horas, coleta em dias, triagem em horas, solução em dias.	Tabela de SLA.

4. Checklist - Logística reversa de pós-venda

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Avaria de transporte	Registrar fotos no POD/entrega; avaliar se a embalagem, peça ou conjunto foi danificado.	Relatório de avaria com evidência fotográfica.
[ ]	Recusa do cliente	Registrar motivo exato; impedir uso de motivo genérico "cliente recusou".	Código de recusa e causa-raiz.
[ ]	Entrega parcial	Controlar volumes faltantes e evitar retorno indevido do conjunto completo.	Conciliação volumes expedidos x entregues x retornados.
[ ]	Cliente ausente/local fechado	Tentar reentrega conforme regra de SLA e avaliar custo marginal da	Histórico de tentativas e decisão.

		nova tentativa.	
[ ]	Endereço incorreto/mudança	Corrigir cadastro antes de nova rota.	Registro de saneamento cadastral.
[ ]	Restrição de acesso	Planejar transbordo, veículo menor ou janela específica.	Plano de acesso por região/cliente.
[ ]	Erro de separação/SKU	Confirmar divergência por conferência física e documental.	Checklist de picking e retorno.
[ ]	Erro de projeto/medida	Em móveis planejados, separar falha de projeto, fabricação e instalação.	Laudo de causa e responsável.
[ ]	Erro de montagem/instalação	Avaliar retorno de componente, retrabalho local ou substituição.	Ordem técnica de serviço.
[ ]	Garantia	Classificar reparável, substituível ou sem recuperação.	Ficha de garantia e custo.
[ ]	Peça faltante	Preferir envio de componente em vez de retornar produto completo, quando tecnicamente possível.	Regra de reposição parcial.
[ ]	Embalagem danificada	Separar dano de embalagem sem dano ao produto.	Critério de reinspeção e reembalagem.

5. Checklist - Logística reversa de pós-consumo

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Definir o que será aceito no pós-consumo	Ex.: módulos de MDF/MDP, ferragens, puxadores, trilhos, tecidos, espuma, madeira e embalagens.	Matriz de materiais aceitos.
[ ]	Criar programa de take-back	Oferecer retirada na entrega de novo móvel, ponto de entrega ou coleta programada.	Modelo operacional do programa.
[ ]	Definir critérios de elegibilidade	Estado do material, contaminação, desmontagem, origem e segurança.	Checklist de aceitação.
[ ]	Planejar desmontagem segura	Reduzir volume e separar materiais sem gerar riscos.	POP de desmontagem.
[ ]	Separar componentes reutilizáveis	Ferragens, dobradiças, corrediças, puxadores e peças em bom estado.	Inventário de componentes recuperados.
[ ]	Segregar madeira/MDF/MDP	Evitar mistura com contaminantes e direcionar parceiro habilitado.	Plano de segregação.
[ ]	Segregar metais	Consolidar ferragens e metais para reciclagem ou reaproveitamento.	Registro de peso por material.
[ ]	Segregar espuma/tecidos	Definir parceiro ou rota de	Comprovante de destinação.

		destinação específica.	
[ ]	Tratar embalagens	Papelão, plástico-filme, EPS e proteções devem ter rota própria.	Balanço de embalagem retornada.
[ ]	Definir incentivo ao cliente	Desconto, crédito, retirada gratuita ou benefício ambiental mensurável.	Política de incentivo.
[ ]	Avaliar viabilidade econômica	Comparar valor recuperado + benefício evitado versus custo total reverso.	Planilha de viabilidade.
[ ]	Registrar destino final	Reuso, remanufatura, reciclagem, coprocessamento ou rejeito.	Rastreabilidade até o destinatário.

6. Triagem, classificação e decisão de destino

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Área de quarentena	Nenhum item retornado deve voltar ao estoque vendável antes da triagem.	Layout com área segregada.
[ ]	Conferência documental	Validar RMA, NF, SKU, número de volumes, cliente e motivo.	Checklist de recebimento.
[ ]	Conferência física	Contar volumes, medir danos, fotografar e comparar com expedição.	Laudo de inspeção.
[ ]	Classificação A - revenda imediata	Item íntegro, sem perda funcional/estética relevante.	Etiqueta "Aprovado".
[ ]	Classificação B - reembalagem	Produto íntegro, embalagem danificada.	Ordem de reembalagem.
[ ]	Classificação C - reparo/retrabalho	Reparo economicamente viável.	Orçamento de reparo.
[ ]	Classificação D - desmontagem para peças	Recuperar componentes úteis.	Lista de peças aproveitadas.
[ ]	Classificação E - reciclagem	Sem recuperação econômica, mas material reciclável.	Peso e destinatário.
[ ]	Classificação F - rejeito	Sem possibilidade técnica/econômica de recuperação.	Comprovante de destinação final.
[ ]	Critério de valor residual	Estimar valor após recuperação e custos necessários.	Ficha de decisão econômica.

6.1 Regra econômica simples para decisão

Regra sugerida: recuperar o item quando Valor Recuperável Líquido (VRL) > 0 e quando o prazo de recuperação não comprometer o SLA comercial.

Indicador / cálculo	Fórmula	Leitura gerencial	Uso didático

Valor Recuperável Líquido - VRL	VRL = Valor de revenda/uso recuperado - (coleta + transporte + triagem + reparo + reembalagem + armazenagem + destinação)	VRL positivo indica potencial econômico de recuperar valor.	Comparar alternativas A, B, C, D, E e F.
Índice de recuperação de valor	IRV (%) = Valor recuperado / Valor original retornado x 100	Mostra quanto do valor econômico foi preservado.	Usar por SKU, causa e mês.
Taxa de reaproveitamento	TR (%) = Unidades ou kg reaproveitados / total retornado x 100	Mede circularidade do processo.	Pode ser por unidade ou massa.

7. Recursos físicos, capacidade e operação

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Mapear volume reverso esperado	Aplicar taxa histórica/estimada de retorno sobre demanda mensal por SKU.	Previsão mensal de retornos.
[ ]	Calcular massa reversa	Usar peso real ou taxável conforme objetivo; para capacidade física, registrar ambos.	kg/mês por SKU.
[ ]	Calcular cubagem reversa	Comprimento x largura x altura x quantidade de volumes retornados.	m3/mês.
[ ]	Dimensionar ocupação do veículo	Comparar m3 e kg retornados com capacidade útil do veículo.	Taxa de ocupação.
[ ]	Aproveitar backhaul	Coletar retornos na rota de entrega quando houver compatibilidade.	Plano de rota combinada.
[ ]	Definir embalagens de retorno	Cantoneiras, mantas, filme, papelão, capas e pallets conforme produto.	Padrão de acondicionamento.
[ ]	Dimensionar área de quarentena	Considerar dias médios em estoque reverso e volume diário.	m2 e posições necessárias.
[ ]	Definir equipe mínima	Recebimento, inspeção, retrabalho, desmontagem, registros e expedição para destino.	Matriz de funções.
[ ]	Definir EPIs e segurança	Luvas, óculos, calçado, proteção para desmontagem e movimentação.	Checklist de segurança.
[ ]	Homologar parceiros	Transportador, reciclador, cooperativa, reparador e destinatário.	Cadastro e critérios de homologação.

7.1 Fórmulas de dimensionamento

Indicador / cálculo	Fórmula	Leitura gerencial	Uso didático

Retornos esperados por SKU	Retornos = Demanda mensal x Taxa de retorno	Ex.: 100 un/mês x 4% = 4 retornos/mês.	Projetar capacidade antes de ter histórico maduro.
Cubagem do retorno	m3 = C(m) x L(m) x A(m) x nº de volumes	Para produtos desmontados, calcular pacote por pacote quando possível.	Dimensionar veículo e área.
Ocupação volumétrica	Ocupação (%) = m3 carregados / m3 úteis do veículo x 100	Evita escolher veículo só pelo peso.	Comparar VUC, toco e truck.
Ocupação em peso	Ocupação (%) = kg carregados / kg úteis do veículo x 100	Identifica limitação por massa.	Usar junto com cubagem.
Área de quarentena	Área estimada = (m3 médios/dia x dias de permanência) / altura útil de empilhamento x fator de circulação	Adicionar fator de circulação, por exemplo 1,25 a 1,50 conforme layout.	Dimensionamento didático do espaço.

8. Estrutura de custos da logística reversa

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Coleta no cliente	km, tempo, pedágio, combustível e equipe.	Custo por coleta.
[ ]	Transporte reverso	Ratear custo da rota por retornos, peso, cubagem ou parada.	Custo reverso por RMA.
[ ]	Triagem	Tempo de conferência x custo/hora da equipe.	Custo de inspeção.
[ ]	Movimentação interna	Empilhamento, carrinhos, mão de obra e espaço.	Custo interno por item.
[ ]	Retrabalho/reparo	Peças, horas técnicas e materiais.	Custo de recuperação.
[ ]	Reembalagem	Materiais de proteção e mão de obra.	Custo de reembalagem.
[ ]	Armazenagem reversa	m2, posição-palete ou m3-dia.	Custo por dia.
[ ]	Destinação	Frete para reciclador/destinador, taxa de tratamento, documentação.	Custo de destinação.
[ ]	Crédito ao cliente	Troca, estorno, desconto ou vale.	Impacto financeiro do retorno.
[ ]	Custo de oportunidade	Capital parado até solução.	Valor imobilizado x taxa de capital x dias.
[ ]	Receita recuperada	Revenda, reaproveitamento de peças ou venda de recicláveis.	Crédito econômico do fluxo reverso.
[ ]	Custo evitado	Compra evitada de componente, descarte evitado ou nova coleta evitada.	Benefício econômico adicional.

8.1 Fórmulas de custo

Indicador / cálculo	Fórmula	Leitura gerencial	Uso didático
Custo Total Reverso - CTR	CTR = coleta + transporte + triagem + movimentação + reparo + reembalagem + armazenagem + destinação + crédito/estorno	Somatório de todos os custos atribuíveis ao retorno.	Calcular por RMA e consolidar por mês.
Custo reverso por unidade	CRU = CTR / nº de unidades retornadas	Permite comparar SKUs e causas.	Ranking dos itens mais caros.
Custo reverso sobre vendas	CRV (%) = CTR / Receita de vendas x 100	Indica peso financeiro da reversa.	Indicador gerencial mensal.
Custo por km reverso	R$/km = custo total das rotas reversas / km rodados	Avalia eficiência de transporte.	Comparar rota exclusiva x backhaul.
Economia líquida de recuperação	ELR = valor recuperado + custo evitado - CTR	Resultado financeiro do programa.	Usar para decidir continuidade/ajuste.
Custo de capital do retorno	CC = valor imobilizado x taxa mensal x (dias parados/30)	Mostra impacto do tempo de ciclo.	Ajuda a reduzir estoque reverso.

9. Indicadores de desempenho

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Taxa de retorno total	Retornos / vendas ou entregas.	Percentual mensal e tendência.
[ ]	Taxa de retorno por SKU	Retornos do SKU / vendas do SKU.	Ranking de SKUs críticos.
[ ]	Taxa por causa	Retornos da causa / total de retornos.	Pareto de motivos.
[ ]	First Time Delivery / entrega de primeira	Entregas concluídas sem reentrega / total de entregas.	Indicador preventivo de reversa.
[ ]	SLA de coleta	Coletas dentro do prazo / coletas previstas.	Nível de serviço reverso.
[ ]	Lead time reverso	Data de encerramento - data da solicitação.	Dias médios e mediana.
[ ]	Tempo de triagem	Data/hora triagem - data/hora recebimento.	Eficiência interna.
[ ]	Taxa de recuperação	Itens recuperados / itens retornados.	Circularidade.
[ ]	Taxa de reciclagem	kg reciclados / kg recebidos no pós-consumo.	Desempenho ambiental.
[ ]	Taxa de rejeito	kg destinados como rejeito / kg retornados.	Quanto menor, melhor, respeitando viabilidade e conformidade.
[ ]	Índice de retorno parcial	RMA com volumes faltantes / RMA total.	Qualidade da conferência por volumes.

[ ]	Acuracidade de RMA	Retornos com cadastro completo / total de RMA.	Qualidade da informação.
[ ]	Custo reverso por unidade	CTR / retornos.	Eficiência financeira.
[ ]	Valor recuperado	Valor econômico recuperado / valor original.	Efetividade de recuperação.
[ ]	CO2 evitado - opcional didático	Estimar a partir de massa reciclada/reutilizada e fatores documentados.	Somente usar com fonte de fator de emissão claramente citada.

9.1 Painel mínimo recomendado

Indicador / cálculo	Fórmula	Leitura gerencial	Uso didático
Taxa de retorno (%)	Qtd. retornada / Qtd. vendida x 100	Separar pós-venda e pós-consumo.	Meta inicial: construir linha de base; depois definir meta realista.
Lead time reverso (dias)	Somatório dos dias de ciclo / nº de RMA encerrados	Controlar média e mediana.	Meta por classe de retorno.
SLA de coleta (%)	Coletas no prazo / coletas totais x 100	Avalia atendimento ao cliente.	Acompanhar por região.
Recuperação (%)	Itens recuperados / itens retornados x 100	Resultado de triagem.	Acompanhar por SKU/material.
Rejeito (%)	kg rejeito / kg total pós-consumo x 100	Indicador ambiental.	Buscar redução sem mascarar destinação.
CTR por RMA	CTR total / RMA encerrados	Eficiência econômica.	Comparar motivos e rotas.

10. Informação, rastreabilidade e controles

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Cadastro mestre de SKU	SKU, descrição, categoria, dimensões, pesos, volumes, preço, componentes e material.	Base única saneada.
[ ]	Registro de RMA	Número, data, cliente, NF, SKU, volumes, causa, fotos, responsável e status.	Banco de retornos.
[ ]	POD e evidências	Fotos de entrega/coleta, assinatura, ressalva e horário.	Dossiê por ocorrência.
[ ]	Roteiro reverso	Origem da coleta, km, sequência, janela e veículo.	Mapa/planilha de rotas.
[ ]	Laudo de triagem	Estado, causa confirmada, decisão e orçamento.	Registro técnico.
[ ]	Documento de destinação	Comprovantes do reciclador/destinador conforme aplicável.	Rastreabilidade ambiental.
[ ]	Dashboard	KPIs por período, SKU, causa,	Painel mensal.

		região e destino.	
[ ]	Base de causa-raiz	5 Porquês, Ishikawa ou Pareto para reincidências.	Plano de ação corretiva.

11. Matriz RACI sugerida

Atividade	Comercial/SAC	Transportes	Armazém	Qualidade/ Produção	Financeiro/Meio ambiente
Autorizar retorno	R/A	C	I	C	I
Agendar coleta	C	R/A	I	I	I
Receber e conferir	I	C	R/A	C	I
Triar tecnicamente	I	I	R	A	C
Definir crédito/estorno	R	I	I	C	A
Definir destinação	I	C	R	C	A
Consolidar KPIs	C	R	R	R	A

Legenda: R = executa; A = responde pelo resultado; C = consultado; I = informado.

12. Riscos e pontos de auditoria

12.1 Checklist de riscos

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	SKU duplicado/divergente	Pode distorcer peso, cubagem, custo e taxa de retorno.	Saneamento de cadastro e versionamento.
[ ]	Retorno sem RMA	Perda de rastreabilidade e risco financeiro.	Bloquear recebimento sem autorização, salvo contingência documentada.
[ ]	Mistura de item vendável com quarentena	Risco de revenda indevida.	Segregação física e sistêmica.
[ ]	Retorno parcial não identificado	Divergência patrimonial e conflito com cliente.	Conferência por volume/peça.
[ ]	Causa genérica	Impede melhoria contínua.	Catálogo de causas e validação na triagem.
[ ]	Destinação sem evidência	Risco ambiental e reputacional.	Comprovantes e parceiros homologados.
[ ]	Veículo inadequado	Aumento de custo, avaria e insucesso de coleta.	Planejamento por cubagem, peso e acesso.
[ ]	Reparo antieconômico	Consome recursos sem recuperar valor.	Usar VRL antes de autorizar.

13. Entregáveis obrigatórios para o Projeto Integrador

OK	Recurso / ponto de controle	Aplicação no projeto	Evidência / entrega
[ ]	Mapa AS-IS e TO-BE	Desenhar processo atual e processo proposto.	2 fluxogramas.
[ ]	Matriz SKU x risco reverso	Classificar pelo menos 10 SKUs por valor, demanda, volumes, peso/cubagem e complexidade.	Tabela de priorização.
[ ]	Catálogo de motivos de retorno	Criar códigos, descrições e tratamento padrão.	Tabela de causas.
[ ]	Política de devolução	Definir regras de pós-venda e pós-consumo.	Documento de 1 a 2 páginas.
[ ]	Layout da área reversa	Quarentena, inspeção, reparo, segregação e expedição.	Planta simplificada.
[ ]	Plano de transporte reverso	Veículos, backhaul, rotas e janelas.	Planilha/mapa.
[ ]	Planilha de custos	CTR, custo por RMA, por SKU e por causa.	Memória de cálculo.
[ ]	Plano de triagem	Classes A-F e critérios econômicos.	POP + checklist.
[ ]	Plano de pós-consumo	Materiais, parceiros, incentivos e destinos.	Fluxo circular.
[ ]	Dashboard de indicadores	Taxa de retorno, SLA, lead time, recuperação, rejeito e custo.	Painel mensal.
[ ]	Plano de melhoria	Top 3 causas, 5 Porquês e ações com responsável/prazo.	5W2H.
[ ]	Apresentação executiva	Problema, dados, solução, custos, KPIs e ganhos esperados.	Pitch de 8 a 12 slides.

14. Exemplo didático de cálculo

Cenário: SKU ART-DRM-001 - Guarda-roupa 6 Portas. Demanda informada: 60 un/mês. Para exercício, adote taxa hipotética de retorno de pós-venda de 5% (a taxa deve ser substituída pelo histórico real quando disponível).

Etapa	Cálculo	Interpretação
Retornos esperados	60 x 5% = 3 unidades/mês	Serve para prever frequência de coleta.
Volumes físicos	3 unidades x 3 volumes = 9 volumes/mês	Ajuda no controle de conferência e espaço.
Massa taxável indicativa	3 x 238 kg = 714 kg/mês	Usar como referência logística; para movimentação física, confirmar peso real e por pacote.
Custo reverso hipotético	Se coleta+transporte=R$ 420; triagem=R$ 90; reembalagem=R$ 120; reparo=R$ 250 -> CTR = R$ 880	Memória de custo do lote.

Custo por retorno	R$ 880 / 3 = R$ 293,33 por unidade	Comparar com outros SKUs.
Recuperação de valor	Se duas unidades retornam ao estoque por R$ 2.700 cada e uma gera R$ 500 em peças: valor recuperado = R$ 5.900	Base para VRL/IRV.
Resultado líquido simplificado	R$ 5.900 - R$ 880 = R$ 5.020	Antes de considerar impostos, margem comercial e outros custos.

15. Critérios para avaliação dos estudantes

Critério	Peso sugerido	O que observar
Qualidade do diagnóstico dos dados	15%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Coerência do fluxo reverso pós-venda	15%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Qualidade do plano pós-consumo	10%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Cálculos e memória de custos	15%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Dimensionamento de recursos e transporte	10%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Indicadores e dashboard	10%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Rastreabilidade/documentação	10%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Viabilidade técnica, econômica e ambiental	10%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.
Clareza da apresentação e defesa	5%	Evidência concreta, cálculo coerente, justificativa e conexão com os SKUs da planilha.

16. Observação de conformidade

Atenção: a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e seu regulamento (Decreto 10.936/2022) estabelecem responsabilidade compartilhada e instrumentos de logística reversa. Entretanto, o projeto não deve assumir automaticamente que todo móvel planejado integra uma cadeia federal específica obrigatória de logística reversa. Para o caso didático, trate o pós-consumo como programa de circularidade e gestão responsável de resíduos, verificando obrigações específicas aplicáveis a embalagens, materiais, resíduos e regras locais/ambientais antes de uma implantação real.

17. Referências e bases utilizadas

- Planilha fornecida: TRANSPORTE UC12(1).xlsx - abas de catálogo de SKUs e ocorrências de transporte/entrega.
- Brasil. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
- Brasil. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022 - regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm